

ĐUA XE TÍNH ĐIỂM

Đua xe là một môn thể thao hấp dẫn nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, để tăng thêm phần kịch tính cho cuộc đua, người ta bố trí nhiều đường đua khác nhau. Một trong những cách tổ chức hấp dẫn nhiều cua-rơ nhất là đua xe tính điểm. Theo cách tổ chức này, trường đua là một vùng sân hình chữ nhật được chia thành lưới gồm n dòng, mỗi dòng chứa m ô; các dòng được đánh số từ 1 đến n kể từ Bắc xuống Nam, các cột được đánh số từ 1 đến m kể từ Tây sang Đông. Trong mỗi ô, Ban Tổ Chức có ghi một con số nguyên không âm. Khi xe đi qua ô nào thì số của ô đó sẽ được cộng vào cho cua-rơ – lúc xuất phát điểm của cua-rơ là 0. Xe đua là xe chỉ có thể chạy theo 3 hướng: Tây $\rightarrow$ Đông (ký hiệu F), Tây Nam $\rightarrow$ Đông Bắc (U) và Tây Bắc $\rightarrow$ Đông Nam (D). Cua-rơ có thể xuất phát từ bất cứ ô nào ở trên cạnh phía Tây của trường đua và chạy theo các hướng trên. Việc đổi hướng của xe chỉ được thực hiện tại tâm của mỗi ô. Cua-rơ sẽ kết thúc lượt chạy khi đến được một trong số các ô trên biên phía Đông của trường đua. Khi đó, tiền thưởng cho cua-rơ sẽ bằng chính số điểm mà anh ta đạt được. Các xe chạy vượt qua khỏi các biên phía Bắc và phía Nam trường đua sẽ bị coi là phạm qui và nhận được số tiền thưởng là 0.

Yêu cầu: Cho trước số các thông số của trường đua, hãy xác định chỉ số dòng x của ô xuất phát ở cột 1 và các hướng đi cho xe tại mỗi ô đi qua sao cho số tiền thưởng T mà cua-rơ nhận được là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào được cho từ tập tin văn bản **RACE.INP**

- Dòng đầu chứa số 2 số nguyên n, m ($n, m \leq 1000$).
- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa m số là các số trong các ô trên trường đua ở vị trí tương ứng; giá trị của các số này không vượt quá 10^6 .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **RACE.OUT**

- Dòng đầu ghi 2 số nguyên dương x, T .
- Dòng thứ 2 chứa chuỗi gồm $m - 1$ ký tự chỉ hướng đi tiếp theo của xe tại các ô trên đường chạy theo đúng trình tự.

Ví dụ:

RACE . INP				RACE . OUT	
4	4			3	42
1	10	11	8	DFU	
9	2	7	12		
8	6	3	11		
5	13	10	4		